LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I091 — Criar a infraestrutura dos testes de integração
Sprint / Milestone	Sprint 04 / m3
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Artefacto revisto	Projeto ClinicaVeterinaria.IntegrationTests (Infraestrutura) e evidência /04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01/m3-i091-infraestrutura-testes-integracao-v01.md
Origem no repositório	Branch 26-I091-criar-a-infraestrutura-dos-testes-de-integracao; Pull Request #193 (commit 7c02f8a); integrado em develop por squash como 46860a4 em 2026-10-26 12:07.
Data da revisão	2026-10-26 (situação posterior acrescentada a 2026-10-30)
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica da infraestrutura dos testes de integração face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da Issue I091, à Definition of Done do G08, à Especificação de Testes de Integração (I030) e ao Regulamento da UC v19. Os testes foram executados pelo Revisor num clone limpo de develop (a35bacc), com Docker Desktop, duas vezes seguidas; foi feita uma alteração deliberada a uma política para confirmar que os testes a detetam.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Verificação 1 — clone limpo, duas execuções	dotnet test ClinicaVeterinaria.IntegrationTests: 30/30 nas duas execuções (61 s e 53 s), incluindo os testes das tarefas seguintes que já usam a infraestrutura.	Cumpre
2	CA 2 — API real em memória e SQL Server isolado	WebApplicationFactory + Testcontainers.MsSql (SQL Server 2025) por fixture; migrações da I062 e dados da I061 aplicados automaticamente.	Cumpre
3	CA 2 / verificação 3 — independência e isolamento	Respawn repõe o estado entre testes (I091-INF-002); cada classe de testes tem o seu contentor e a sua base, criada de raiz em cada execução.	Cumpre
4	CA 3 — cliente autenticado por perfil numa linha	TesteIntegracaoBase fornece o cliente HTTP autenticado por perfil; IT-EP003-01 passa para os cinco perfis.	Cumpre
5	CA 4 — base criada e destruída automaticamente	Os contentores são criados e removidos pelo Testcontainers; não há instâncias partilhadas nos testes.	Cumpre
6	CA 5 — testes de demonstração	I091-INF-001 (base criada, migrada e populada), I091-INF-002 (reset entre testes) e IT-EP003-01 (autenticação).	Cumpre
7	Verificação 2 — alteração deliberada	Acrescentado o perfil Cliente à política de pesquisa de /animais: o teste «IT-EP015 — perfil Cliente não pode pesquisar pacientes» falhou; alteração revertida.	Cumpre
8	CA 1 — correspondência com a I030	Secção 11 da evidência: IT-EP003-01 implementado; restantes IT-* justificados como de outras tarefas.	Cumpre
9	CA 6 — resultados legíveis pela pipeline	A workflow «Testes de integracao» corre os testes com sucesso em develop, mas o passo dotnet test não usa --logger trx nem publica os resultados como artefacto; só existe o .trx local do Executor.	Cumpre parcialmente (D1)

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
10	Evidência do Executor	A secção 16 do documento m3-i091 ainda indica como pendentes o push, a pipeline e a confirmação na pipeline, que entretanto aconteceram.	Não atualizada (D2)
11	Processo — revisão e merge	Revisor aprovou às 12:06, 13 minutos depois do pedido de revisão (11:53), e fez o merge às 12:07, sem AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO do Auditor.	Desvio de processo (ver 4)
12	Prazos	Prazo do Executor (Sprint Backlog S04 v01, m3-s04-sprint-backlog-v01): 2026-10-25 18:00. Entrega efetiva ao Revisor (abertura da PR #193, GitHub): 2026-10-26 11:41 (+17,7 h). Prazo do Revisor para entregar ao Auditor: normalmente 24 h antes do Sprint Review convocado (2026-10-27 11:00), ou seja 2026-10-26 11:00; como a entrega do Executor foi tardia, o Revisor conserva 24 h desde a receção, ou seja até 2026-10-27 11:41 (Reg. UC §11; AI §16). Entrega efetiva do Revisor ao Auditor: o mapa de pontuação S04 v01 (aprovado no Sprint Review do Sprint 04) regista como conclusão da revisão a aprovação da PR #193 (2026-10-26 12:06); a primeira redação deste relatório foi guardada a 2026-10-26 20:34 (data do ficheiro .docx); esta versão v01 acrescenta a situação posterior ao Sprint Review do Sprint 04 e as verificações feitas no GitHub a 2026-10-30. Ambas as datas estão dentro do prazo ajustado (2026-10-27 11:41).	Executor: com atraso (ver 5). Revisor: sem atraso.

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória):

Ref.	Descrição	Seguimento
D1	CA 6: acrescentar ao passo de testes da workflow --logger "trx" (ou equivalente) e publicar os resultados (por exemplo com actions/upload-artifact).	Correção obrigatória pelo Executor.
D2	Atualizar a secção 16 (e a 14) do documento m3-i091 com a execução na pipeline e a respetiva ligação.	Correção obrigatória pelo Executor.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	A workflow repõe uma base num contentor próprio (i062-sql) que os testes não usam, porque estes criam os seus contentores com Testcontainers. Clarificar o objetivo desse passo ou retirá-lo.	Com a I102 (pipeline do backend).
M2	Os testes falham com caminhos longos no Windows (biblioteca nativa do SqlClient não encontrada). Indicar no README que o clone deve ficar num caminho curto ou ativar caminhos longos.	README do backend.

4. Desvios de processo

Foi identificado um desvio de processo: a PR #193 foi aprovada 13 minutos depois do pedido de revisão, antes das verificações agora documentadas, e integrada pelo Revisor sem a AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO do Auditor. Fica registado para a auditoria e para o Sprint Review.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite depois de correções menores (Q = 85%), proposta do Revisor: D1 e D2 são correções localizadas, que não obrigam a refazer a solução (AI §12.1 e §15). O Sprint Review do Sprint 04 aprovou 100% e o estado Done (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secções 6.2 e 6.6), quando este relatório já registava D1 e D2; a diferença é levada à próxima reunião formal para correção do mapa de pontuação S04.
Atraso	Executor: PR #193 aberta em 2026-10-26 11:41 (+17,7 h face ao prazo de 2026-10-25 18:00) e integrada em 2026-10-26 12:07 (+18,1 h). Escalão «mais de 8 e até 24 horas, inclusive»:

	penalização de 25% (AI §17.1), aprovada no Sprint Review do Sprint 04 (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.5); o escalão é o mesmo quer se conte a abertura da PR quer a integração.
Conclusão	A infraestrutura cumpre o objetivo e os testes são repetíveis e independentes. Os defeitos D1 e D2 deviam ser corrigidos pelo Executor numa nova PR antes da aceitação final. Situação em 2026-10-30 (GitHub, ramo develop): a workflow «Backend CI» (backend-ci.yml), criada na I102 e integrada pela PR #205 em 2026-10-27 23:34, já corre os testes de integração com --logger trx e publica os resultados como artefacto (resultados-testes-integracao), pelo que o critério 6 fica satisfeito em develop, embora a correção do D1 não tenha sido feita pelo Executor da I091. A workflow «Testes de integracao» mantém-se sem essas opções. O D2 foi corrigido pelo Executor na PR #215 (commit ee1ec24), integrada em develop como 92fe80f a 2026-10-30 23:27: o documento m3-i091 passa a indicar o estado após a integração (secção 16) e os critérios 2, 4 e 6 confirmados na pipeline (secção 14). A PR #215 foi aprovada e integrada pelo Revisor sem AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO do Auditor, como a PR #193. O Sprint Review do Sprint 04 aprovou a tarefa como Done (ata m3-s04-20261027-sprint-review-ata-v01, secção 6.6).

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	Data e hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.10.30 23:44:36+00'00'